

**שם התרגיל: PLC**

**מספר קבוצה: 33**

**מגישים: אלמוג ניסים, עמית אהרונ, שחר אקסלר, יובל זיו**

### **תיאור התוכנית**

תוכנית זו מממשת מערכת בקרה לבקר מתוכנת (PLC) עבור פס ייצור אוטומטי של גומיגם במפעל "AutoGelato".

המערכת נכתבה באמצעות דיאגרמת סולם (Ladder Diagram) ומטרתה לנהל את תהליך הייצור המלא של מארזי גומיגם בצורה אוטומטית ומבוקרת.

התהליך מחולק לשלושה שלבים עיקריים:

1. הכנת טעמי הגלידה

2. קירור הגלידה

3. ערבוב החומרים ואחסון

המערכת תומכת בשני סוגי מוצרים:

- גומיגם רגיל

- גומיגם פרימיום

סוג המוצר נקבע על פי ערך הכניסה האנלוגית בזמן תחילת מחזור הייצור. בנוסף, המערכת מבצעת ניהול מלאי, בדיקות חוסר בחומרי גלם, טיפול בעצירת חירום, ספירת מארזים שיוצרו, והצגת תפוקת היום ביציאה האנלוגית בסיום יום העבודה.

### **הוראות שימוש**

בעת הפעלת המערכת, יש לעבוד לפי הסדר הבא:

1. להזין את ערכי המלאי ההתחלתיים לרגיסטרים המתאימים:

- פטל

- לימון

- חומר מייצב

- דובוני גומי

2. ללחוץ על X007 כדי להתחיל יום עבודה.

עם תחילת יום העבודה נורת Y007 תידלק ותסמן שהמערכת פעילה.

3. כדי להתחיל מחזור ייצור, יש ללחוץ על X001.

בלחיצה זו מתבצעת דגימה של AnalogIn1 ונקבע סוג המוצר:

- סוג רגיל

- סוג פרימיום

4. לאחר בחירת סוג המוצר, המערכת בודקת האם קיים מלאי מספיק לייצור מארז אחד.

אם אין מספיק חומר גלם, יום העבודה מסתיים אוטומטית.

5. אם קיים מלאי מספיק, מתחיל שלב ההכנה:

- נורת Y000 נדלקת
- שלב ההכנה נמשך 5 שניות
- 6. לאחר סיום ההכנה, יש ללחוץ על X002 כדי להתחיל את שלב הקירור :
  - נורת Y002 נדלקת
  - הקירור נמשך עד 8 שניות או עד שחיישן X003 מזהה טמפרטורה של 10 מעלות ומטה
- 7. לאחר סיום הקירור, שלב הערבוב מתחיל אוטומטית :
  - נורות Y005 ו-Y006 מהבהבות לסירוגין
  - זמן הערבוב תלוי בסוג המוצר :
    - 3 שניות למוצר רגיל
    - 5 שניות למוצר פרימיום
- 8. בסיום הערבוב :
  - מונה המארזים מתעדכן ב-1
  - מתבצע עדכון מלאי
  - ניתן להתחיל מחזור ייצור חדש בלחיצה נוספת על X001
- 9. ניתן לעצור את יום העבודה בכל רגע באמצעות ( X005 עצירת חירום ).
- 10. בסיום יום העבודה :
  - נורת Y007 תכבה
  - יוצג ביציאה האנלוגית מספר המארזים שיוצרו במהלך היום חלקי 10 לדוגמה: אם יוצרו 4 מארזים, יוצג הערך 0.4

### תהליך הפעלה מומלץ

להפעלת המערכת בצורה תקינה מומלץ לעבוד כך:

- להזין מלאים התחלתיים לפני תחילת היום
- ללחוץ על X007 לפתיחת יום עבודה
- לבחור ערך מתאים בכניסה האנלוגית
- ללחוץ על X001 כדי להתחיל הכנה
- לאחר סיום ההכנה ללחוץ על X002 כדי להתחיל קירור
- לאפשר למערכת להשלים את שלב הערבוב
- לבדוק את עדכון המלאי ואת מונה המארזים
- לחזור על התהליך לפי הצורך עד סיום היום

### טיפול בשגיאות ובמצבי קצה

המערכת כוללת מנגנוני הגנה והתמודדות עם מצבים חריגים:

- **חוסר במלאי:** אם בתחילת מחזור אין מספיק חומר גלם, יום העבודה מסתיים מיידית
- **עצירת חירום:** לחיצה על X005 מפסיקה את התהליך ומאפסת את המערכת
- **לחיצה על X001 ללא יום עבודה פעיל:** לא תתבצע שום פעולה
- **לחיצה על X002 לפני סיום ההכנה:** שלב הקירור לא יתחיל
- **סיום קירור בשני תנאים אפשריים:** טיימר או חיישן טמפרטורה
- **חריגה אפשרית בטווח היציאה האנלוגית:** הוגדרה הגנה לוגית גם למצב של מספר מארזים גבוה מהצפוי

### **משתנים מרכזיים למפעיל**

להלן מספר משתנים חשובים שכדאי לעקוב אחריהם בזמן הרצה:

- X007 – התחלת יום עבודה
- X005 – עצירת חירום
- X001 – התחלת הכנה
- X002 – התחלת קירור
- X003 – חיישן טמפרטורה
- Y007 – נורת חיווי ליום עבודה פעיל
- Y000 – נורת הכנה
- Y002 – נורת קירור
- Y005, Y006 – נורות ערבוב
- D1110, D1112, D1114, D1116 – רגיסטרי מלאי פעילים
- D1140 – מונה מארזים
- D8282 – יציאה אנלוגית להצגת תפוקת היום

### **סיכום**

במסגרת העבודה מימשנו מערכת PLC מלאה המדמה קו ייצור תעשייתי של גומיגם, כולל ניהול תהליך רב-שלבי, טיפול בחומרי גלם, מצבי קצה, עצירת חירום והצגת תפוקה. העבודה חיזקה את ההבנה שלנו בבניית לוגיקה תעשייתית, שימוש בטיימרים, ביטי עזר, כניסות ויציאות דיגיטליות ואנלוגיות, ותכנון רצף פעולות תקין ואמין. בנוסף, הפרויקט המחיש את החשיבות של תכנון מודולרי וברור במערכות בקרה אוטומטיות.